

Exercice :

Écrire un programme en langage C qui simule le comportement de la commande `ls -al | wc -l` en utilisant deux processus qui communiquent à travers un tube. Le processus parent exécutera `ls -al` et enverra sa sortie au processus enfant, qui exécutera `wc -l` pour compter le nombre total de lignes.

Pour réaliser cela, le processus parent devra rediriger sa sortie standard vers l'entrée du tube avant d'exécuter `ls -al`, tandis que le processus enfant devra rediriger son entrée standard depuis le tube avant d'exécuter `wc -l`. Utilisez la primitive `execlp` pour exécuter les commandes `ls` et `wc` respectivement.

Assurez-vous que votre programme produit le même résultat que `ls -al | wc -l`, c'est-à-dire le nombre total de fichiers et de répertoires répertoriés dans le répertoire courant.

ls -al : La commande `ls -al` est une commande utilisée dans les systèmes Unix et Linux pour afficher une liste des fichiers et répertoires dans un répertoire donné, ainsi que leurs détails.

wc -l: La commande `wc -l` est une commande utilisée dans les systèmes Unix et Linux pour compter le nombre de lignes dans un flux d'entrée donné.

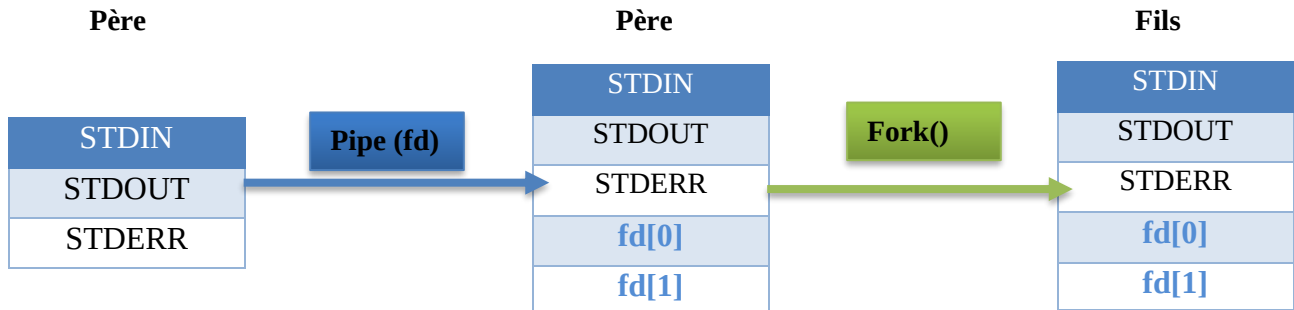
Solution :

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/wait.h>

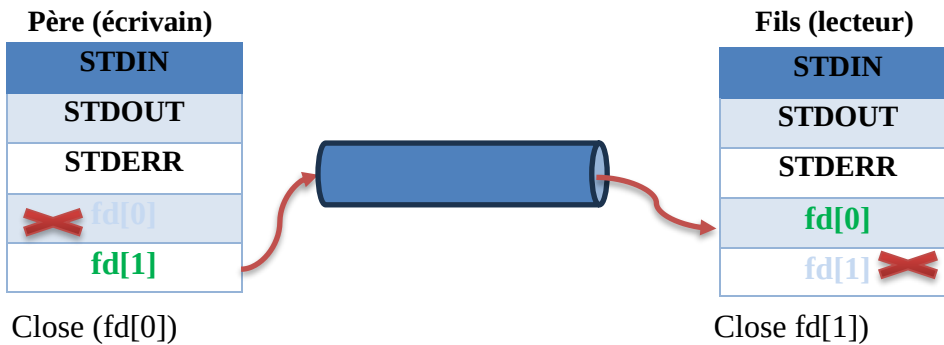
int main() {
    int pipefd[2];
    pid_t pid;
    // Création du tube
    if (pipe(pipefd) == -1) {
        perror("pipe");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }
    // Création du processus fils
    pid = fork();

    if (pid == -1) {
        perror("fork");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }
    if (pid == 0) { // Code du fils
        // Fermeture du descripteur de lecture
        close(pipefd[0]);
        // Redirection de la sortie standard vers le tube en écriture
        close(STDOUT_FILENO);
        dup(pipefd[1]);
        // Fermeture du descripteur de fichier inutilisé
        close(pipefd[1]);
        // Exécution de la commande ls -al
        execlp("ls", "ls", "-al", NULL);
        perror("execlp");
        exit(EXIT_FAILURE);
    } else { // Code du père
        // Fermeture du descripteur d'écriture
        close(pipefd[1]);
        // Redirection de l'entrée standard depuis le tube en lecture
        close(STDIN_FILENO);
        dup(pipefd[0]);
        // Fermeture du descripteur de fichier inutilisé
        close(pipefd[0]);
        // Exécution de la commande wc -l
        execlp("wc", "wc", "-l", NULL);
        perror("execlp");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }
    return 0;
}
```

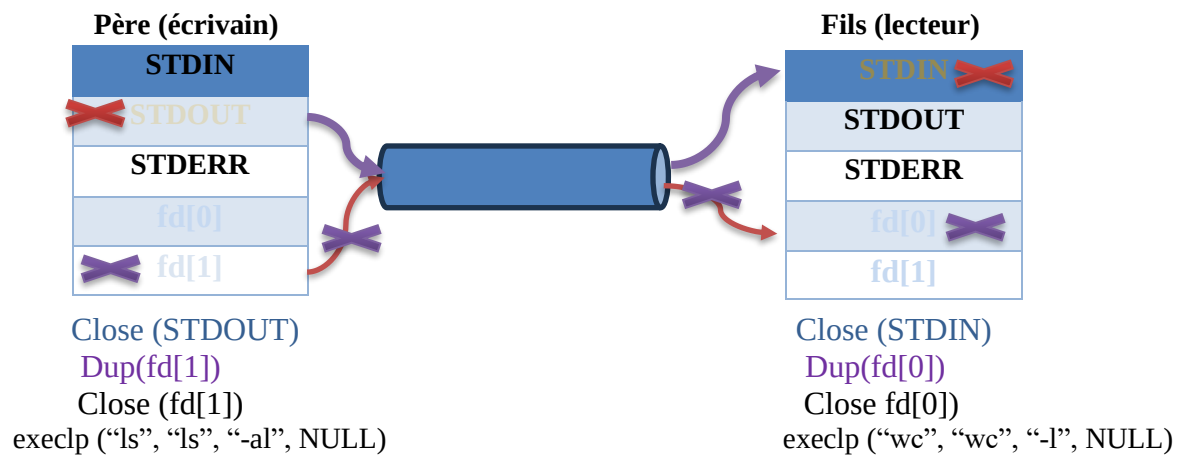
Création



Communication



Redirection (dup)



Redirection (dup2)

